



NOVOGENIA DOKUMENT

WIE EINE GENANALYSE DURCHGEFÜHRT WIRD

In diesem Dokument werden die Schritte einer Genanalyse in formalisierter Kürze erläutert. Eine Genanalyse ist ein Prozess, der genetische Informationen entschlüsselt und Einblicke in die genetische Veranlagung bietet. Die Schritte umfassen:

1. Speichelprobe sammeln
2. DNA extrahieren
3. Analyse mittels Microarray
4. Datenerweiterung mittels künstlicher Intelligenz
5. Auswerten von Genvariationen in wissenschaftlichen Publikationen
6. Genetische Muster mittels künstlicher Intelligenz zur Genomsuche
7. Berichte drucken
8. Proben werden vernichten

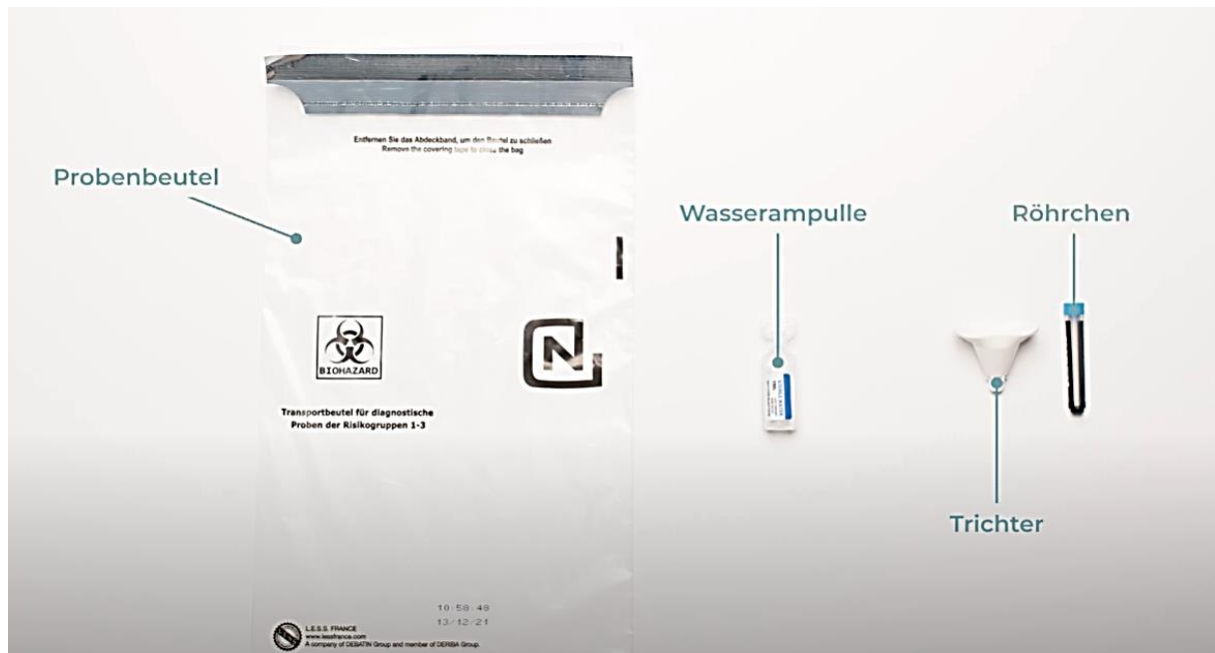
Diese Schritte sind von grundlegender Bedeutung für die Genomanalyse und ermöglichen die Erforschung der genetischen Vielfalt und Gesundheit. Der Artikel wird jeden dieser Schritte detailliert erläutern und deren Bedeutung im Kontext der Genforschung hervorheben.

1. Speichelprobe sammeln



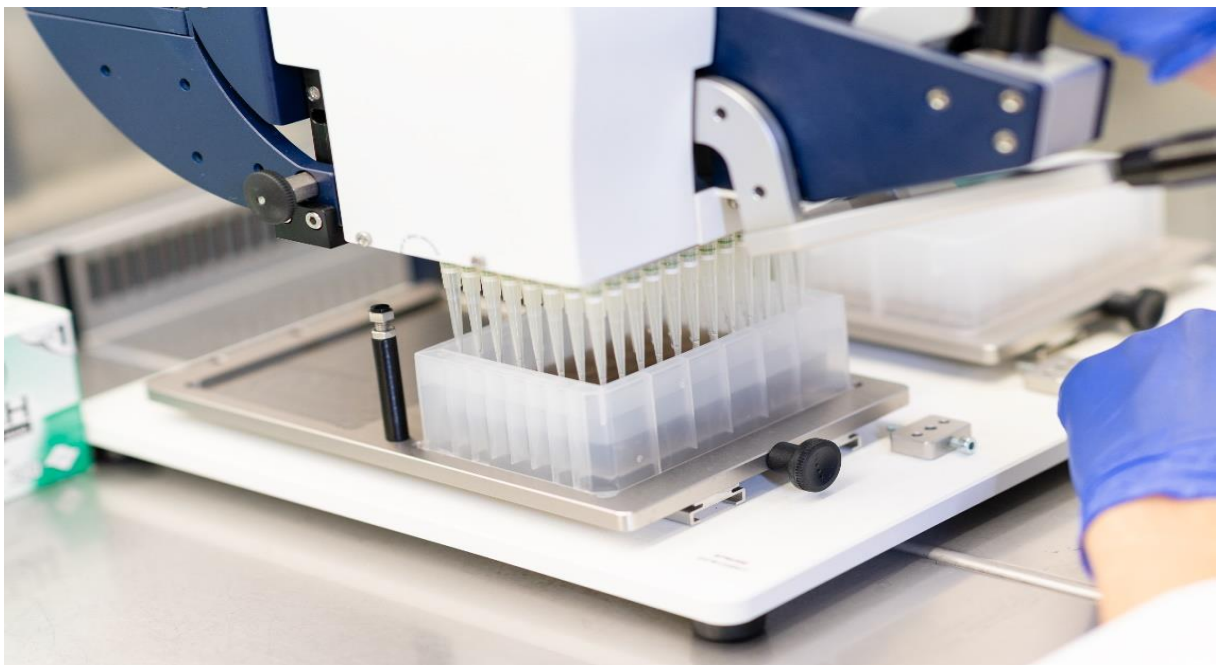
Die DNA ist ein essentieller Baustein des menschlichen Körpers und findet sich in fast jeder einzelnen Zelle. Um sie zu analysieren, benötigt man Proben, und was könnte bequemer sein als eine Speichelprobe? Der Speichel, speziell die Mundschleimhautzellen, ist reich an DNA und liefert Ergebnisse, die genauso präzise sind wie Blut oder andere Körperproben. Der Vorgang ist einfach und wenig invasiv. Mit unserem eigens entwickelten Speichelproben-Set spülen Sie Ihren Mund 30 Sekunden lang mit Wasser. Der Speichel wird dann durch einen Trichter in ein spezielles Röhrchen geführt. Dieses

Röhrchen ist nicht nur mit einem mikroskopischen Datenmatrix-Code für eine schnelle und automatisierte Verarbeitung ausgestattet, sondern enthält auch im Boden eingetrocknete Stabilisierungssalze. Diese Salze lösen sich nach der Zugabe des Speichels auf und sorgen für eine sichere (nicht infektiöse) und stabile Probe. Dank dieser Technik können Proben bei Raumtemperatur verschickt und für zwei Wochen bei Temperaturen zwischen -10° und +45°C gelagert werden.



2. DNA extrahieren

Sobald ihre Probe in unserem Labor eintrifft, wird sie mittels eines Datenmatrix – Scanners erfasst. Dann beginnt der spannende Prozess der DNA – Extraktion. Hierbei setzen wir auf das Magnetic Bead Verfahren. Miniatur – Eisenkugeln, die DNA und Gene anziehen, werden zur Speichellösung hinzugefügt. Mit Hilfe eines Magneten können diese Eisenkugeln samt der daran haftenden DNA dann aus der Lösung gehoben werden. Nach mehreren Waschgängen bleiben nur noch reines Wasser und Ihre DNA übrig.



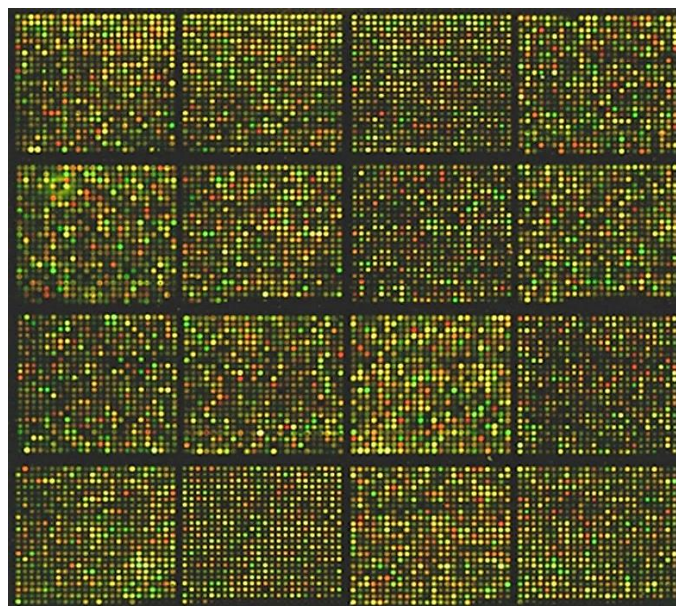
Dosierung von Magnetic Bead.

3. DNA – Analyse mittels Microarray

Der nächste Schritt ist die automatisierte DNA-Analyse mittels unseres Microarray Systems. Dieses System besteht aus einer kleinen Glasplatte, auf der etwa 700.000 kleine Tröpfchen fixiert sind. Jeder dieser Tröpfchen kann spezifische DNA-Sequenzen binden. Durch dieses Verfahren können bis zu 700.000 DNA-Variationen im gesamten menschlichen Genom erfasst werden. Ein Großteil dieser Variationen hat entweder keinen Einfluss auf die Gesundheit oder ist uns noch unbekannt, aber es sind auch relevante Genvariationen darunter, die wir für die spätere Auswertung nutzen.



96, 384, 768 und 9000 Analysen pro Platte möglich



Microarray

4. Datenerweiterung mittels künstlicher Intelligenz

Mithilfe von künstlicher Intelligenz können wir die Datenmenge von 700.000 DNA/Genvariationen auf beeindruckende 20 Millionen hochrechnen. Dies macht unsere DNA – Analyse zu einer der umfangreichsten am Markt und unterscheidet uns maßgeblich von Mitbewerbern.



5. Auswerten von Genvariationen in wissenschaftlichen Publikationen

Nach der Identifizierung der Genvariationen ist es notwendig, diejenigen zu bewerten, die eine signifikante Auswirkung auf den Körper haben. Unser Wissenschaftsteam hat daher eine umfassende Untersuchung durchgeführt, um die Genvariationen zu bestimmen, die bestimmten Kriterien entsprechen:

- Die Auswirkung der Genvariation auf den Körper wurde in mindestens 3 publizierten Studien von hoher Qualität publiziert. Somit wurde die Auswirkung von drei unabhängigen Wissenschaftlern in drei unabhängigen Studien bestätigt und man kann davon ausgehen, dass es sich um einen realen genetischen Effekt handelt.
- In Manchen Fällen gibt es über 300 Studien zur Auswirkung von einer Gen Variation, 3 Studien ist also unser Minimum und auch Standard in der Medizinischen Genetik.

- Lifestyle-Genetik (wobei wir nicht über Krankheiten sprechen) hat keine Mindestanforderungen. Novogenia wendet dennoch dieses medizinische Qualitätskriterium auch wenn es nicht notwendig wäre.
- Die Auswirkung der Gen Variation auf den Körper ist Relevant. Wird das Risiko einer Erkrankung zum Beispiel verfünffacht ist das ein relevanter genetischer Effekt. Wird das Risiko nur um 0.3% erhöht ist dieser Effekt nicht relevant und bietet keinen Mehrwert zu testen.



- Der Gendefekt ist häufig genug, dass es Sinn macht die breite Bevölkerung zu testen. Manche Gendefekte tauchen nur in einer von 50 000 Personen auf. Man müsste also 50 000 Personen testen um einer Person damit zu helfen. Das wäre zwar ein lukratives Geschäft, aber medizinisch und wissenschaftlich nicht sinnvoll und wird somit von uns nicht getestet.
- Das Ergebnis muss eine Handlung ermöglichen. Genetische Schicksale, die nicht veränderbar sind, sind nicht Teil unseres Fokus. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Genanalysen, bei denen das Wissen eine Handlungsempfehlung (Prävention, Ernährungsumstellung, anderes Training, Angepasste Medikation usw.) ermöglicht, um ein Ziel zu erreichen.
- Genvariationen, die diese Kriterien erfüllen, werden dann in unseren Algorithmus aufgenommen, der anschließend seine Interpretations-Schlüsse zieht.
- Das Ergebnis des Algorithmus wird anschließend in einen PDF-Bericht integriert. Dadurch entstehen je nach Analysen bis zu mehrere Hundert Personalisierte PDF-Seiten.

6. Genetische Muster mittels künstlicher Intelligenz um Genom suchen

Novogenia hat ein eigenes KI-System entwickelt und an den Genomdaten von 500 000 Menschen trainiert. Das System hat die gesamte detaillierte Krankheitsgeschichte (z.B. Brustkrebs entwickelt mit 47 Jahren), sowie den Lebensstil (z.B. Raucher, 20kg Übergewichtig) von Jedem Menschen analysiert und im Genom nach Mustern gesucht. Mit diesem gelernten Verfahren können nun die Genome von neuen Kunden analysiert werden und genaue Vorhersagen das Genetischen Risikos, der Erkrankungswahrscheinlichkeit zu jedem Lebensalter und die Auswirkung von diversen Lebensstilen gemacht werden. Dies sind sehr detailliert Prognosen der Gesundheit.



7. Berichte drucken

Nach Abschluss aller Analysen können wir detaillierte Berichte erstellen, die Ihnen einzigartige Einblicke in Ihre Genetik bieten. Auf Wunsch drucken und liefern wir diese Berichte als hochwertige personalisierte Dokumente.

8. Proben werden vernichtet

Die Privatsphäre und Sicherheit unserer Kunden stehen bei uns an oberster Stelle. Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, werden sämtliche Proben vernichtet, um die Datenintegrität und den Schutz Ihrer persönlichen Informationen zu gewährleisten.